

Pró

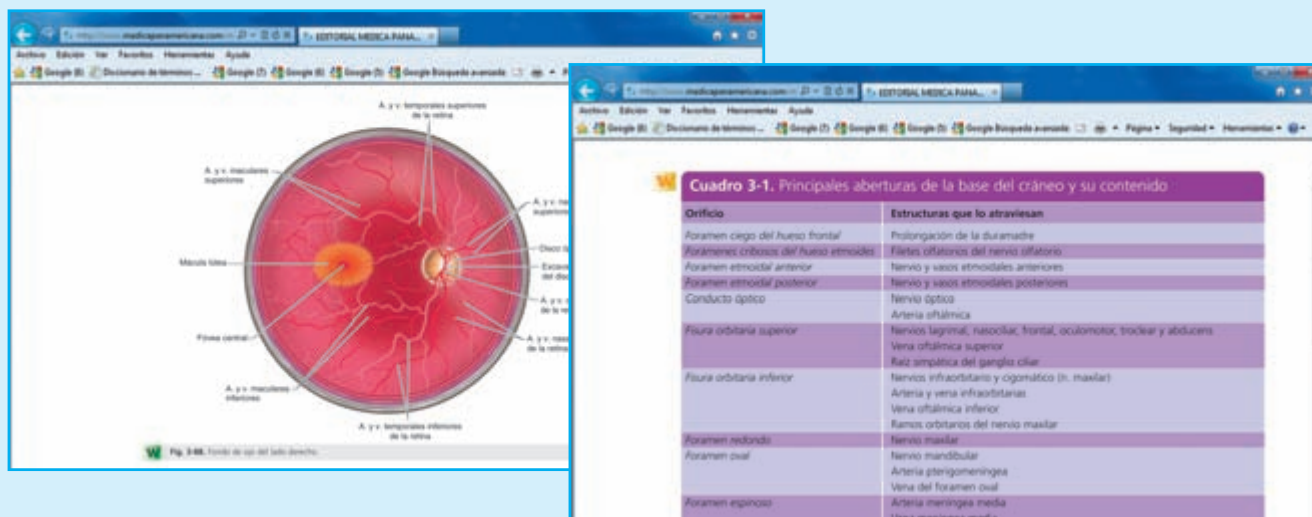
Anatomía Clínica



Incluye sitio web complementario

www.medicapanamericana.com/anatomiaclinica/pro

EDITORIAL MEDICA
panamericana

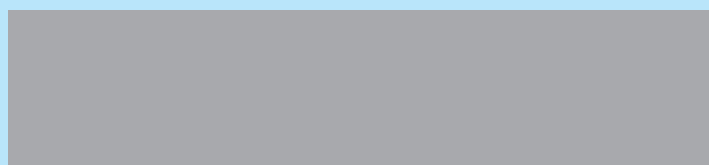


El **sitio web** contiene valiosos recursos didácticos que, mediante la animación, la interactividad, la posibilidad de autoevaluación y la actualización periódica, ofrecerán tanto a estudiantes como a docentes una perspectiva más rica para el aprendizaje y la enseñanza de la Anatomía.

CÓMO REGISTRARSE

Para acceder a los contenidos del sitio web, usted necesita registrarse previamente. Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Ingrese en **www.medicapanamericana.com/anatomia/pro**
2. Pulse "Estudiantes"
3. Seleccione "Registrarse"
4. En el formulario "Registro (nuevo usuario)", ingrese el código que está debajo de la cubierta protectora y siga las instrucciones en pantalla:



5. Después de finalizar el registro, podrá acceder al sitio web del libro. Le sugerimos que incluya la dirección entre sus favoritos para acceder más fácilmente en posteriores ocasiones.

Si es **docente**, le aconsejamos que se registre como tal para poder acceder a materiales específicos. En este caso, en el punto 2, seleccione "Docente" y siga las instrucciones.

Anatomía Clínica

Anatomía Clínica

Eduardo Adrián Pró

Profesor Adjunto de Anatomía, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Profesor Titular de Anatomía, Universidad Favaloro,
Buenos Aires, Argentina

Profesor Adjunto de Anatomía, Facultad de Ciencias
de la Salud, Universidad de Ciencias Empresariales
y Sociales, Buenos Aires, Argentina



BUENOS AIRES - BOGOTÁ - CARACAS - MADRID -
MÉXICO - PORTO ALEGRE

e-mail: info@medicapanamericana.com
www.medicapanamericana.com

1
Anatomía
general

2
Dorso

3
Cabeza

4
Cuello

5
Tórax

6
Abdomen

7
Pelvis

8
Miembros
superiores

9
Miembros
inferiores

1ª edición en formato digital
Buenos Aires, enero de 2012

Los editores han hecho todos los esfuerzos para localizar a los poseedores del copyright del material fuente utilizado. Si inadvertidamente hubieran omitido alguno, con gusto harán los arreglos necesarios en la primera oportunidad que se les presente para tal fin.

Gracias por comprar el original. Este libro es producto del esfuerzo de profesionales como usted, o de sus profesores, si usted es estudiante. Tenga en cuenta que fotocopiarlo es una falta de respeto hacia ellos y un robo de sus derechos intelectuales.

Las ciencias de la salud están en permanente cambio. A medida que las nuevas investigaciones y la experiencia clínica amplían nuestro conocimiento, se requieren modificaciones en las modalidades terapéuticas y en los tratamientos farmacológicos. Los autores de esta obra han verificado toda la información con fuentes confiables para asegurarse de que ésta sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, en vista de la posibilidad de un error humano o de cambios en las ciencias de la salud, ni los autores, ni la editorial o cualquier otra persona implicada en la preparación o la publicación de este trabajo, garantizan que la totalidad de la información aquí contenida sea exacta o completa y no se responsabilizan por errores u omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta información. Se aconseja a los lectores confirmarla con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se recomienda a los lectores revisar el prospecto de cada fármaco que planean administrar para cerciorarse de que la información contenida en este libro sea correcta y que no se hayan producido cambios en las dosis sugeridas o en las contraindicaciones para su administración. Esta recomendación cobra especial importancia con relación a fármacos nuevos o de uso infrecuente.



Visite nuestra página web:
<http://www.medicapanamericana.com>

ARGENTINA

Marcelo T. de Alvear 2145
(C1122AAG) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4821-5520 / 2066 / Fax (54-11) 4821-1214
e-mail: info@medicapanamericana.com

COLOMBIA

Carrera 7a A N° 69-19 - Bogotá D.C., Colombia
Tel.: (57-1) 345-4508 / 314-5014 / Fax: (57-1) 314-5015 / 345-0019
e-mail: infomp@medicapanamericana.com.co

ESPAÑA

Quintanapalla N° 8, Planta 4ª (28050) - Madrid, España
Tel.: (34-91) 1317821 / Fax: (34-91) 4570919
e-mail: info@medicapanamericana.es

MÉXICO

Hegel N° 141, 2° piso
Colonia Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo - C.P. 11570 - México D.F.
Tel.: (52-55) 5250-0664 / 5262-9470 / Fax: (52-55) 2624-2827
e-mail: infomp@medicapanamericana.com.mx

VENEZUELA

Edificio Polar, Torre Oeste, Piso 6, Of. 6 C
Plaza Venezuela, Urbanización Los Caobos,
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador, Caracas
Depto. Capital, Venezuela
Tel.: (58-212) 793-2857/6906/5985/1666 Fax: (58-212) 793-5885
e-mail: info@medicapanamericana.com.ve

ISBN: 978-950-06-0123-8 - Versión impresa
ISBN: 978-950-06-0565-6- Versión electrónica



Pró, Eduardo
Anatomía clínica. - 1ª ed. - Buenos Aires: Médica Panamericana
E-Book.

ISBN 978-950-06-0565-6

1. Anatomía Clínica. 2. Anatomía Descriptiva. I.
Título
CDD 611

Hecho el depósito que dispone la ley 11.723.

Todos los derechos reservados.

Este libro o cualquiera de sus partes no podrán ser reproducidos ni archivados en sistemas recuperables, ni transmitidos en ninguna forma o por ningún medio, ya sean mecánicos o electrónicos, fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, sin el permiso previo de Editorial Médica Panamericana S.A.C.F.

© 2012. EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA S.A.C.F.
Marcelo T. de Alvear 2145 - Buenos Aires - Argentina

La versión electrónica de esta edición se publicó en el mes de enero de 2012

Dedicatoria

A mi familia.
E. A. P.



Colaboradores

Valeria A. Forlizzi

Profesora Adjunta a cargo de la 1ª Cátedra de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Ex Profesora Adjunta a cargo de Anatomía, Facultad de Ciencias Biomédicas, Universidad Austral, Argentina

Alejandro A. Scutari

Jefe de Trabajos Prácticos de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Profesor Asociado de Anatomía Normal, de Superficie y por Imágenes, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina
Jefe de Trabajos Prácticos de Anatomía, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, Argentina

Alexandra C. Mandry

Ex Docente de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Lucía M. Tomassi

Jefa de Trabajos Prácticos de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Profesora Adjunta de Anatomía, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, Argentina

Fernando Casal

Docente de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Fernando M. Forlizzi

Área de Producción Académica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, Argentina

Alejandra C. Salamida

Médica Especialista en Diagnóstico por Imágenes
Médica del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) y Centro Diagnóstico Rossi, Buenos Aires, Argentina

Pablo J. Giuliani

Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes
Médico del Centro Diagnóstico Mon, La Plata, Argentina

Eduardo E. Martín

Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes
Médico de la Fundación Científica del Sur, Lomas de Zamora, Argentina



Hugo D. Galafassi

Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes
Médico de la Fundación Científica del Sur, Lomas de Zamora, Argentina

Juan Manuel Verde

Docente de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires, Argentina

Miguel Tanco

Jefe de Trabajos Prácticos de Anatomía, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Àlex Merí Vived

Profesor de Anatomía Humana, Facultat de Ciències de la Salut
Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona, España
Profesor de Anatomía Humana, Facultat de Ciències Experimentals i
de la Salut, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España

Prólogo

Why another textbook of Gross Anatomy? This is a legitimate question for two reasons. First, there are many educationalists and computer technologists who hail the death of the book and laud the rise of electronic media. It cannot be denied that new IT technologies herald the birth of a new era when our most fundamental beliefs and educational methodologies seem to be becoming archaic. And yet, it also cannot be denied that the book as a useful tool persists against all adverse prognostications. A book is not only a cherished object that marks it off as a unique, functional “device” but is a compendium that enables the student to review the range of the subject in an instant and to enable her/him to annotate the book, add diagrams and quips such that the individual takes real ownership of the material.

Second, there is now a wealth of anatomical textbooks in all languages available to the student. How true but how shortsighted! Each new textbook brings with it

new insights and perspectives. This book is a treat, beautifully written and with genuinely new ways of describing and explaining the difficult topics that the subject presents. Above all, the book is superbly illustrated with images that, lingering in the mind, enable the student to develop the visual memory so essential for understanding anatomy (and indeed medicine in general). It is therefore a privilege for me to be invited to introduce this welcome edition to the anatomical literature and to commend the book to the reader.

Anatomy remains the fundamental biomedical science underpinning medicine and all other health care disciplines; it deserves a book of this quality.

Bernard J. Moxham

*Professor of Anatomy
Cardiff University, Wales, United Kingdom
President of the International Federation of
Associations of Anatomists (IFAA)*

¿Por qué un nuevo texto de Anatomía? Esta es una pregunta legítima por dos motivos: en primer lugar, existen muchos educadores y especialistas en las tecnologías informáticas que proclaman la muerte del libro tradicional y alaban el avance de los soportes electrónicos. No se puede negar que las tecnologías anuncian el nacimiento de una nueva era en la cual nuestras más profundas creencias y los métodos educativos tradicionales parecen tornarse obsoletos. Aun así, el libro, como herramienta de gran utilidad, continúa resistiendo contra todo pronóstico adverso. Un libro no es sólo un objeto deseado, un “dispositivo” único y funcional; es un compendio que le permite al estudiante examinar los contenidos de la materia en un instante, realizar anotaciones, incluir diagramas y diversos pensamientos, y apropiarse así de ese preciado material.

En segundo lugar, si bien es cierto que los alumnos cuentan ahora con una gran cantidad de textos de anatomía en todos los idiomas, no se puede perder de vista que cada nuevo libro refleja un determinado parecer y su pro-

pia perspectiva. Esta obra en particular es una maravilla, con una excelente redacción y un modo original de describir y explicar los difíciles contenidos propios de la asignatura. A ello se agregan sus magníficas ilustraciones, con imágenes que persisten en la mente del lector y que le permiten desarrollar su memoria visual, tan esencial para el entendimiento de la anatomía (y, de hecho, de la medicina en general). Por lo tanto, es realmente un privilegio para mí haber sido invitado a prologar esta nueva obra de la literatura anatómica y recomendar su lectura.

La Anatomía es la base científica fundamental para el estudio de la medicina y otras disciplinas de las ciencias de la salud; merece en consecuencia un libro de esta calidad.

Bernard J. Moxham

*Profesor de Anatomía
Universidad de Cardiff, Gales, Reino Unido
Presidente de la Federación Internacional de
Asociaciones de Anatomistas (IFAA)*



Prefacio

Este texto de **anatomía clínica** está orientado a los estudiantes que recién comienzan una carrera de ciencias de la salud y necesitan comprender las bases de la estructura del cuerpo humano. En esta obra se enfatiza el contexto de aplicación de los **conocimientos anatómicos** en la práctica profesional, la comprensión de los mecanismos por los cuales se producen las lesiones y la elección de tratamientos en los pacientes.

¿Qué es la anatomía clínica?

Los alcances y los objetivos de la **anatomía clínica** están orientados hacia una anatomía aplicada al paciente.

Es la **base morfológica** para poder abordar las otras disciplinas de la formación profesional.

Abarca los conocimientos de la anatomía necesarios para la exploración, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes.

Implica reconocer las estructuras anatómicas accesibles mediante la palpación, su proyección en la superficie corporal y su correlación con las imágenes provistas por los diferentes métodos de diagnóstico.

La **anatomía clínica** debe entenderse, entonces, como el conjunto de conocimientos sobre anatomía humana fundamentales para la práctica de la atención de la salud y para la comprensión del examen clínico más sencillo.

¿Por qué un texto de anatomía clínica?

En los últimos años se han introducido cambios favorables en los **planes de estudio** de numerosas Facultades de Medicina, que modifican las características habituales de la asignatura **Anatomía Humana** y jerarquizan los contenidos anatómicos hacia un aprendizaje que permite aprovechar la integración clínico-anatómica.

El nuevo abordaje se centra ahora en los conceptos morfológicos que resultan más relevantes para aplicar frente al paciente y, además, los integra con la información provista por las técnicas de diagnóstico por imágenes.

Estos cambios exigen destinar a las asignaturas individuales una carga horaria menor que la tradicional, y la realización de más actividades de **integración horizontal y vertical** entre las distintas materias de la carrera. En el mismo sentido, los contenidos anatómicos se enseñan destacando los conceptos básicos y su aplicación médica.

Como consecuencia de estas modificaciones curriculares, un texto de anatomía actual debe adecuarse a las **nuevas necesidades de los alumnos**:

- brindar orientación e información anatómica actualizada
- relacionar estos conocimientos con su aplicación práctica

- destacar la integración con las diferentes disciplinas (fisiología, patología, cirugía, semiología, medicina interna)

Se requiere así que el texto no sólo contenga la información anatómica, sino que incorpore también el lenguaje y los conceptos necesarios para aplicar esos conocimientos en la práctica. Esta integración debe articularse desde el comienzo de la enseñanza de los temas para permitirle al alumno avanzar en la comprensión de una **anatomía aplicada** a lo que será su ejercicio profesional futuro, con la posibilidad de seguirse actualizando en forma independiente. Todo ello se ha contemplado en la redacción de este libro, pero además, los contenidos morfológicos de la anatomía clínica se presentan organizados y orientados hacia la resolución de los problemas médicos.

La información anatómica también se actualiza de acuerdo con el progreso de los conocimientos sobre los componentes del cuerpo y la comprensión de las funciones de los órganos. Esto se logra con el empleo de nuevas técnicas de visualización, nuevas herramientas de estudio y nuevas aplicaciones terapéuticas, que confirman o redefinen los conocimientos morfológicos ya establecidos. Los resultados de estas **actualizaciones anatómicas** se vuelcan asimismo en este texto.

Como ocurre en otras numerosas ciencias, la descripción anatómica demanda un **vocabulario técnico preciso**, universal y uniforme, que permita una rápida comprensión y, al mismo tiempo, la comunicación entre los profesionales. Por otra parte, los términos deben reflejar los conocimientos científicos más recientes sobre las características de las estructuras anatómicas.

Las descripciones incluidas en este libro se basan en la *Terminología Anatomica* (Terminología Anatómica Internacional) traducida al español. Se trata de la actualización más reciente de la nomenclatura anatómica, presentada en 1998 por la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas (IFAA), y cuya traducción estuvo a cargo de la Sociedad Anatómica Española (2001).

Si bien se procuró que los nombres anatómicos en español sean las traducciones más fieles posibles de los términos oficiales en latín, en algunos casos hemos optado por nombres en español más tradicionales, con la aclaración entre paréntesis de la traducción más precisa. Son ejemplos de nombres anatómicos con traducciones no literales: porción por *pars*, cornete por *concha*, cúbito por *ulna*, peroné por *fibula*, aurícula por *atrium*, apófisis por *processus*, conducto por *canalis*.

En algunos casos el nombre anatómico se conservó en latín debido a la mayor frecuencia de su empleo: *labrum*, *septum pellucidum*, *accumbens*.

Los **nombres tradicionales** con los que se conocían algunas estructuras anatómicas se presentan aquí en-



rrados entre corchetes. El objetivo es facilitar el conocimiento de las equivalencias entre las distintas terminologías, en especial para aquellos lectores que conocen esas estructuras por sus nombres no oficiales.

Estos significativos cambios pedagógicos, científicos y terminológicos han guiado la formulación de los contenidos y el diseño de este nuevo texto de *Anatomía Clínica*.

Agradecimientos

Deseo expresar mi agradecimiento a Editorial Médica Panamericana por la confianza depositada para llevar adelante este proyecto y por poner a mi disposición su experiencia y los recursos necesarios para realizarlo, en especial Hugo Brik y Daniel Brik, así como a todos los integrantes de la empresa que han participado: Fernando Norbis, Horacio Argente, Alejandro Maveroff, Ulises Lamborghini, Pablo Pecorelli, Flavia Vallejos, Lorena Blanco, María Isabel Siracusa, Carla Plastani, Damián Vázquez, Mario Dvorkin, Sergio Prchal, Damián Brik, Cecilia Brik, Diego Moreno, Silvio Paradiso, Isabel Arostegui, Andrés del Barrio, Jorgelina Taveira, Gustavo Mezzano y Gerardo Rodríguez Planes, por el importante apoyo y la enorme paciencia brindada en las diferentes etapas del proceso editorial, que permitieron hacer realidad este texto.

También quiero agradecer a los ilustradores, Ezequiel Martínez, Pere Lluís León, Humberto Díaz Santana, Laura Vietto, Daniela Zanduetta, Romina Romano, Diego Tollo, Gustavo Regalado, Gonzalo Gómez y Ariel Alcides Alvira, la tarea realizada en la composición de las imágenes.

Un agradecimiento especial a mis colaboradores, que me acompañaron a lo largo de la realización de *Anatomía Clínica* y a todos aquellos colegas y alumnos que a través de sus conocimientos, aportes, comentarios y sugerencias sumaron elementos que contribuyeron a la concreción de esta obra.

Finalmente, para seguir mejorando esta obra, agradeceremos a todos los lectores el envío de sugerencias, erratas y otros comentarios a la siguiente dirección de correo electrónico: anatomiaclinicapro@medicapanamericana.com

Eduardo Adrián Pró

Descripción de los recursos pedagógicos y otras características de la obra

Ángulo de color

El **color propio** de cada capítulo se indica en los ángulos superiores de las páginas y permite ubicar el capítulo aun con el libro cerrado.

Contenidos del capítulo

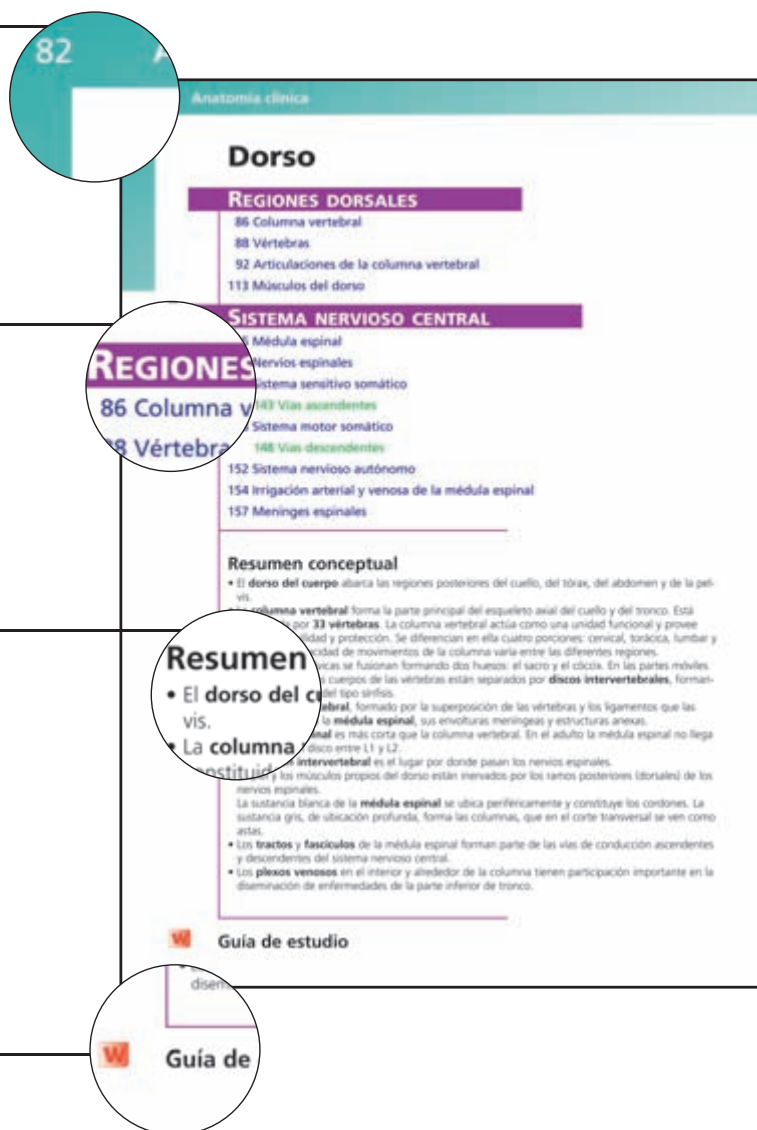
Esta sección indica la ubicación de los títulos principales desarrollados dentro del capítulo.

Resumen conceptual

Presenta una lista de los **conceptos principales** que se explican en cada capítulo. Estos puntos resumidos actúan como una guía de los temas más importantes para tener en cuenta dentro de los contenidos de la región.

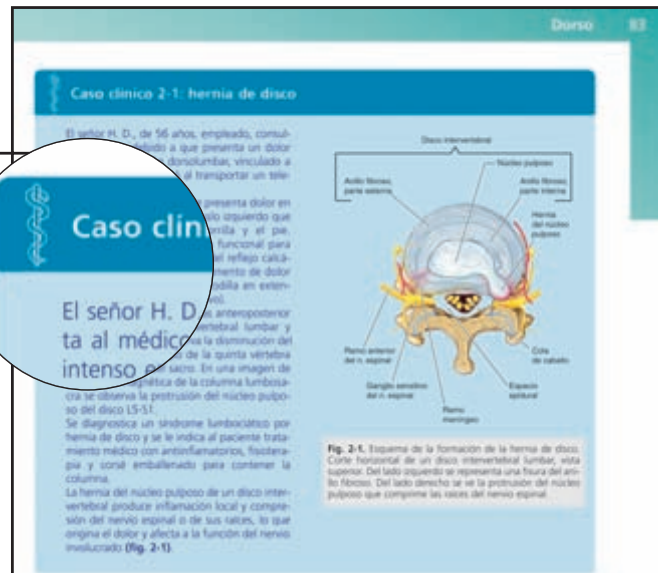
Guía de estudio

Señala el vínculo con este material complementario, accesible en el sitio web, que puede emplearse como orientación para la primera lectura del tema.



Presentación del caso clínico

Se describen las características iniciales del **caso clínico** que se desarrollará a lo largo del capítulo. Se identifica el motivo de la consulta, los signos y los síntomas que presenta el paciente, se establece el diagnóstico correspondiente y se describen las primeras conductas terapéuticas. La evolución del **caso clínico** se sigue a lo largo del capítulo mediante preguntas formuladas a continuación de los temas relacionados y se resuelve al final del capítulo.



Textos resaltados

A la descripción anatómica sigue un texto destacado en azul que complementa la información con **temas de aplicación clínica o quirúrgica** y brinda **definiciones de términos** relacionados con los conceptos anatómicos explicados.

Conceptos claves

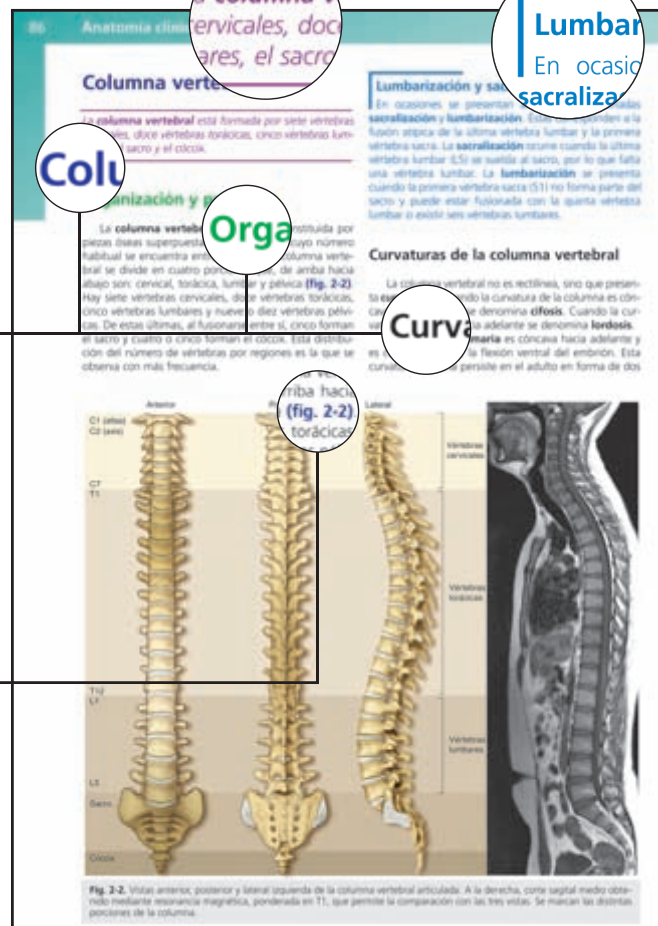
Cada tema se inicia con frases integradoras que aúnan los **conceptos básicos** para considerar en el desarrollo de los contenidos. Estos conceptos claves actúan a la vez como presentación y resumen de los temas que se tratan a continuación.

Títulos

Los títulos se **destacan** mediante diferentes tamaños y colores. Esta jerarquización facilita comprender la organización de los temas tratados.

Referencias a las figuras

Las llamadas dentro del texto a las figuras, los cuadros y los recuadros se **destacan con color** para facilitar su identificación y el regreso al punto de partida a fin de continuar la lectura.



Preguntas relacionadas con el caso clínico

Luego de la descripción anatómica correspondiente, se introduce una pregunta vinculada al **caso clínico presentado al comienzo del capítulo** y su respuesta.

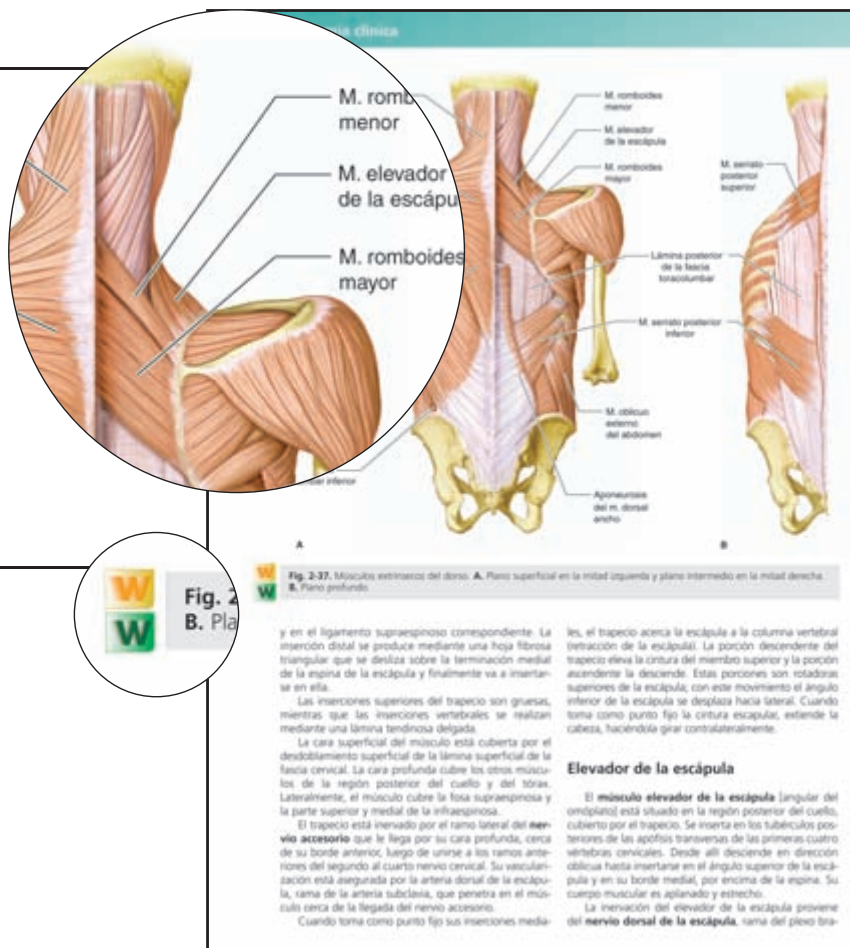


Ilustraciones de alta calidad

El texto, ricamente ilustrado, cuenta con alrededor de **1.000 figuras, dibujos y fotografías** realizadas especialmente, que destacan de manera clara y precisa los conceptos anatómicos. La **señalización** identifica en forma práctica y exacta cada estructura. Las figuras reflejan la anatomía normal y las variaciones más frecuentes.

Vínculos al contenido del sitio web

El **ícono** indica el vínculo con el material complementario, accesible en el **sitio web**. En este caso se trata de un **ejercicio de autoevaluación** (ícono amarillo) y de una figura en la **galería de imágenes** (ícono verde).



Cuadros

Los **cuadros**, de diseño claro y moderno, presentan la información en forma compacta y organizada, que destacan elementos y relaciones descritas en el texto.

116 Anatomía clínica

mente en las costillas, desde la segunda a la duodécima. En la región lumbar, la fascia toracolumbar presenta tres laminas: posterior, media y anterior. La **lámina posterior** es la envoltura superficial del músculo erector de la columna, hacia arriba se continúa como **fascia de la nuca**. La **lámina media** se fija en los extremos de las apófisis costales de las vértebras lumbares y se interpone entre el erector de la columna y el cuadrado lumbar. La **lámina anterior** cubre por delante al músculo cuadrado lumbar y se fija en la cara anterior de las apófisis costales.

Los **músculos propios de dorso** se agrupan en tres planos: superficial, intermedio y profundo (cuadro 2-6).

Plano superficial

El **plano superficial** de los músculos propios está formado por músculos planos, con fibras musculares dispuestas en forma oblicua, dirigidas de abajo hacia arriba y de medial a lateral, es decir con una dirección **divergente** hacia craneal. Los músculos de este plano son los **esplenios** y sólo se encuentran en la porción superior del tórax y en la región posterior del cuello (fig. 2-38).

Músculos esplénios

Los **músculos esplénios** reciben este nombre por su parecido a un ventajero. El **músculo esplenio de la cabeza** se inserta por abajo y medialmente en las apófisis espinosas de la tercera vértebra torácica hasta la cuarta vértebra cervical, así como en los ligamentos interespinosos entre las apófisis espinosas correspondientes y en el tercio inferior del ligamento nucal. El cuerpo muscular, ancho y aplanado, asciende oblicuamente para fijarse por arriba en la línea nuchal superior del occipital y en la línea nuchal inferior. El **esplenio del cuello** se inserta, por arriba, en las apófisis espinosas desde la quinta vértebra torácica y desde allí sus

fibras se dirigen hacia el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las tres primeras vértebras cervicales. Estos músculos se encuentran cubiertos por el plano de los músculos trapecio y esternocleidomastoideos, y cubren a su vez el plano del longísimo de la cabeza y del semiespinoso. Su borde lateral está en contacto con el elevador de la escápula. Los esplénios están innervados por los **ramos posteriores de los nervios cervicales**. Si un esplenio se contrae unilateralmente, rota la cabeza hacia el mismo lado. Si actúan bilateralmente, son extensores de la columna.

Plano intermedio

El **plano intermedio** de los músculos propios del dorso está formado por el **músculo erector de la columna** que ocupa el surco ubicado entre las apófisis espinosas y el ángulo de las costillas. Este músculo presenta sus fibras musculares paralelas dispuestas en dirección prácticamente **longitudinal**, con una leve divergencia (véase fig. 2-38).

Músculo erector de la columna

El **músculo erector de la columna** [masa lumbar común] tiene una porción inferior indivisa que ocupa la región sacra y lumbar, inmediatamente lateral a la cresta sacra y a las apófisis espinosas. En su parte superior se divide en tres sectores verticales donde se diferencian tres músculos ordenados desde lateral hacia medial: el **ilcostal**, el **longísimo** y el **espinoso**. A su vez cada músculo presenta tres porciones, que se denominan de acuerdo con el nivel de sus inserciones (lumbosacra, torácica, cervical, de la cabeza) (fig. 2-39). El músculo ilcostal presenta las porciones lumbar, torácica y cervical; el longísimo, las porciones lumbar, torácica y cervical; y el espinoso, la torácica, la cervical y de la cabeza. En la superficie del origen inferior común de estas

Cuadro 2-6. Músculos propios del dorso

esplenios, C= cervical, C+ de la cabeza

Niveles: L= lumbar, T= torácica, C= cervical, C+ de la cabeza	Músculos	Inserciones	Nervios
Plano superficial	M. esplenio de la cabeza	M. esplenio de la cabeza	L + T + C
	M. esplenio del cuello	M. ilcostal	T + C + C+
	M. longísimo	M. longísimo	T + C + C+
	M. espinoso	M. espinoso	T + C + C+
Plano intermedio	M. semiespinoso	M. semiespinoso	T + C + C+
	M. multifido	M. multifido	L + T + C
	M. rotadores	M. rotadores	L + T + C
Plano profundo	M. interespinoso	M. interespinoso	L + T + C
	M. intertransverso	M. intertransverso	L + T + C
	M. elevadores de las costillas	M. elevadores de las costillas	L + T + C
Músculos subocipitales	M. recto posterior mayor de la cabeza	M. recto posterior mayor de la cabeza	L + T + C
	M. recto posterior menor de la cabeza	M. recto posterior menor de la cabeza	L + T + C
	M. oblicuo superior de la cabeza	M. oblicuo superior de la cabeza	L + T + C
	M. oblicuo inferior de la cabeza	M. oblicuo inferior de la cabeza	L + T + C

Recuadros de anatomía de superficie, palpatoria y proyectiva

En estos **recuadros** se muestran y explican los contenidos de la anatomía que **se ve** en la superficie del paciente y la que **se toca** mediante la exploración manual, así como la **proyección** de los órganos profundos en la superficie corporal.

Recuadro 2-2. Anatomía de superficie y palpatoria

En la región media del dorso se encuentra el **surco medio posterior**, de dirección vertical, que cubre a los vértices de las apófisis espinosas. Este surco está limitado lateralmente por los relieves de los músculos erectores de la columna. También se observan los relieves de los músculos trapecio y dorsal ancho, que cubren a los erectores (fig. R2-2-1).

Cuando se flexiona la cabeza, el surco termina en la región sacra, en una zona aplanada de forma triangular, que en su base se encuentra con la hendidura interglútea. Hacia arriba, el surco se continúa con el surco de la nuca, que cubre al ligamento nucal.

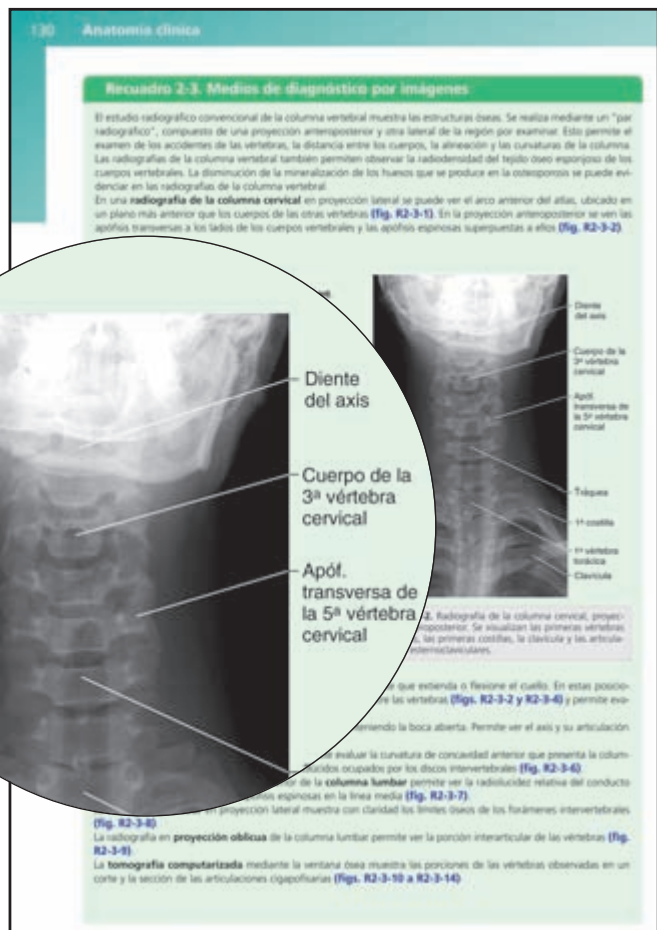
Los puntos que sirven como puntos de referencia para la proyección de estructuras con respecto a la columna vertebral son:

- La séptima vértebra cervical se reconoce como **vértebra prominente** porque se palpa fácilmente al flexionar el cuello.
- Medial de la **esquina de la escápula** se ubica a nivel de la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica.
- El **ángulo inferior de la escápula** se encuentra a nivel de la séptima vértebra torácica.
- El plano que pasa por los puntos más altos de las crestas ilíacas (plano supracristal) marca el nivel de la apófisis espinosa de la **cuarta vértebra lumbar**.
- La apófisis espinosa de la **duodécima vértebra torácica** se localiza a mitad de distancia entre la séptima torácica y la cuarta lumbar.
- La línea que une las espinas ilíacas posteriores superiores se encuentra a nivel de la **segunda vértebra sacra**.

Fig. R2-2-1. Anatomía de superficie (palpación y proyección).

Recuadros de medios de diagnóstico por imágenes

En estos **recuadros** se agrupan ejemplos de imágenes normales de la región en estudio y se fundamenta la aplicación de las diversas técnicas para estudiar las diferentes estructuras.



Resolución del caso clínico

Al terminar el capítulo, y luego de planteadas y respondidas las preguntas sobre el **caso clínico presentado al comienzo**, se expone su resolución con las explicaciones finales.

Resolución

Al mes de la primera consulta, H. D., sin presentar una marcada mejoría, consulta nuevamente y el médico, luego de examinarlo, le propone un tratamiento quirúrgico. Este procedimiento consiste en extraer el disco intervertebral afectado. Existen varias técnicas, las más modernas remueven el núcleo pulposo con incisiones mínimas. Esto disminuye los riesgos, reduce el tiempo de internación y agiliza la recuperación postoperatoria. El médico le sugiere la discectomía percutánea.

Se realiza la discectomía percutánea a la altura del nivel entre la tercera y cuarta vértebra lumbares. La aguja, luego de atravesar la piel, la fascia toracolumbar, el músculo erector de la columna, los ligamentos supraespinoso e interspinoso (o el ligamento amarillo) y la punción es más lateral, llega al espacio epidural (peridural o extradural). Se inyecta el anestésico en el tejido adiposo que rellena este espacio y desde allí difunde al espacio subaracnoides, bloqueando la conducción de las fibras nerviosas que se encuentran en esta región.

Resolución del caso clínico 2-1

Al mes de la primera consulta, H. D., sin presentar una marcada mejoría, consulta nuevamente y el médico, luego de examinarlo, le propone un tratamiento quirúrgico. Este procedimiento consiste en extraer el disco intervertebral afectado. Existen varias técnicas, las más modernas remueven el núcleo pulposo con incisiones mínimas. Esto disminuye los riesgos, reduce el tiempo de internación y agiliza la recuperación postoperatoria. El médico le sugiere la discectomía percutánea.

Se realiza la discectomía percutánea a la altura del nivel entre la tercera y cuarta vértebra lumbares. La aguja, luego de atravesar la piel, la fascia toracolumbar, el músculo erector de la columna, los ligamentos supraespinoso e interspinoso (o el ligamento amarillo) y la punción es más lateral, llega al espacio epidural (peridural o extradural). Se inyecta el anestésico en el tejido adiposo que rellena este espacio y desde allí difunde al espacio subaracnoides, bloqueando la conducción de las fibras nerviosas que se encuentran en esta región.

Autoevaluación

Referencia a la autoevaluación en el sitio web

Indica el vínculo con este **material complementario** en el sitio web, muy útil como ejercicio de autoevaluación de lo aprendido en el capítulo.

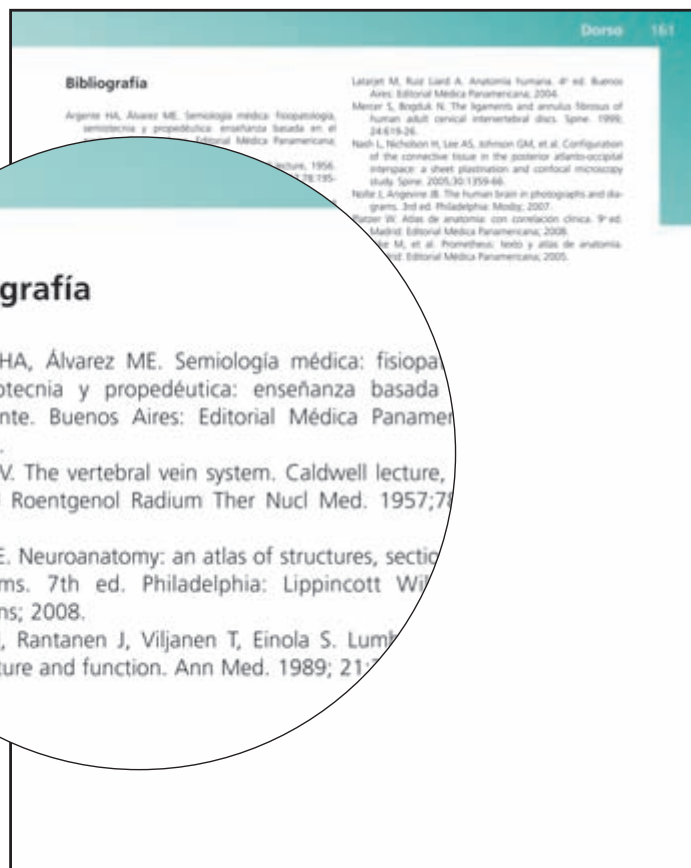


Bibliografía

La **bibliografía** al final de cada capítulo remite a las fuentes bibliográficas consultadas para la preparación de algunos de los contenidos del capítulo y sirve de guía para ampliar los detalles de cada tema.

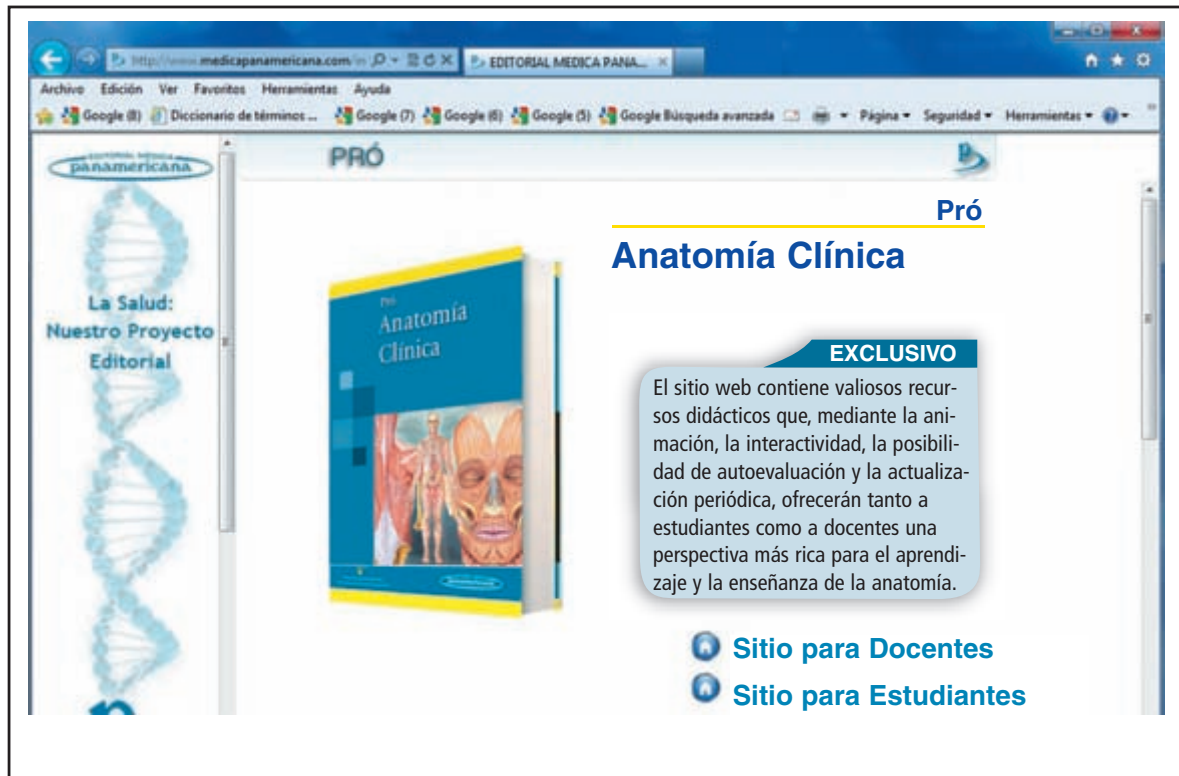
Bibliografía

- Argente HA, Álvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotécnica y propedéutica: enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
- Batson OV. The vertebral vein system, Caldwell lecture, Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1957;71:212.
- Haines DE. Neuroanatomy: an atlas of structures, sections and systems. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
- Kalimo H, Rantanen J, Viljanen T, Einola S. Lumbar disc structure and function. Ann Med. 1989; 21:71-81.



Materiales complementarios en el sitio web

El libro se complementa con un **sitio web** www.medicapanamericana.com/anatomia/pro, el cual se incluyen materiales y herramientas adicionales para los **estudiantes** y los **docentes**.



Íconos

Los **íconos** ubicados en los márgenes de las páginas indican el **vínculo** con los contenidos del **sitio web** y están diferenciados en **tres colores**, de acuerdo con el tipo de material al cual se hace referencia:



Textos



Actividades



Imágenes



Materiales para el estudiante

Por capítulo

Guía de estudio: presenta la **organización del capítulo** y brinda pautas para comprender los aspectos más importantes de las estructuras anatómicas y de las regiones topográficas explicadas. Sugiere actividades y **secuencias alternativas** de lectura, que facilitan el estudio de los temas, sobre todo cuando se aborda el capítulo por primera vez.

Cuadros sinópticos y tablas de estructuras anatómicas: son **cuadros complementarios** a los presentados en el texto. Resumen los contenidos y destacan su interrelación.

Casos clínicos adicionales: otros casos clínicos relacionados con las estructuras anatómicas expuestas en el capítulo y que permiten comprender la **aplicación** de los contenidos en la práctica profesional.

Transparencias animadas: imágenes y animaciones diseñadas para localizar e identificar las estructuras anatómicas que se encuentran en diferentes **niveles de profundidad**. Partiendo desde la superficie del paciente, las diversas **capas** se transforman en **transparentes** para poder ver la ubicación de los elementos más profundos.

Medios de diagnóstico por imágenes: otros estudios **adicionales** a los que se señalan en el texto.

Autoevaluación

- **Selección de figuras del libro:** se puede acceder a las **ilustraciones** claves en formato digital, con sus referencias o no. Esto facilita otras **actividades**, como completar los nombres y relacionarlos con la señalización correspondiente.

- **Ejercicios:** diferentes tipos de ejercicios de aplicación y refuerzo de los conocimientos, como **unir en parejas y completar**.

- **Preguntas de elección múltiple con su respuesta y justificación de la correcta:** las preguntas permiten la **autoevaluación** de los temas tratados en el texto y remiten a la explicación en el libro.

General

Respuestas a dudas anatómicas habituales: explicaciones adicionales a **consultas frecuentes** sobre los temas más complejos, los pasibles de diferentes interpretaciones o aquellos cuya descripción ha cambiado en los últimos años.

Temas anatómicos actualizados

Glosario anatómico

Diccionario de epónimos anatómicos

Equivalencias terminológicas

Dirección electrónica para enviar correcciones del texto o de las ilustraciones

Materiales para el docente

Por capítulo

Galería de imágenes: selección de las figuras del libro. Se puede acceder a las ilustraciones claves en formato digital, para incorporarlas de manera sencilla en presentaciones o clases.

Clases: presentaciones preparadas en formato electrónico para reproducir.

Evaluaciones: preguntas de respuesta abierta con la referencia a las páginas donde se explica el tema.

General

Consultas anatómicas.

Vínculos a los accesos y resúmenes de trabajos de investigación publicados en Internet con temas complementarios y actualizados.

Dirección electrónica para enviar correcciones del texto o de las ilustraciones.

Los **docentes tienen acceso también** a todo el material para los estudiantes.

Abreviaturas utilizadas en la obra

A. / a.:	arteria
Ant. / ant.:	anterior
Apóf. / apóf.:	apófisis
Art. / art.:	articulación
C:	cervical (C1)
Co:	coccígeo
Cont.:	continuación
Der. / der.:	derecho
Ext. / ext.:	externo
G.:	ganglio
Gl. / gl.:	glándula
H. / h.:	hueso
Inf. / inf.:	inferior
Int. / int.:	interno
Izq. / izq.:	izquierdo
L:	lumbar (L1)
LCR:	líquido cerebroespinal
Lig. / lig.:	ligamento
M. / m.:	músculo
N. / n.:	nervio
NC:	nervio craneal
Post. / post.:	posterior
Prof. / prof.:	profundo
R. / r.:	rama / ramo
RM:	resonancia magnética
S:	sacro (S1)
Sup. / sup.:	superior
Superf. / superf.:	superficial
Sut. / sut.:	sutura
T:	torácico (T1)
T.:	tendón
TC:	tomografía computarizada
V. / v.:	vena

Índice

Capítulo 1: Anatomía general 1

- Anatomía humana 4
 - Definición y significado 4
 - Historia de la anatomía 4
 - Anatomía clínica 4
 - Terminología 4
 - Metodologías del estudio anatómico 5
 - Organización general del cuerpo 6
 - Conceptos generales de embriología 6
 - Conceptos generales de histología 6
 - Variaciones anatómicas 6
 - Posición anatómica estándar 10
 - Regiones del cuerpo 13
- Tegumento común 14
 - Piel 14
- Sistema esquelético 21
 - Cartílagos 21
 - Huesos 22
 - Osificación 27
- Sistema articular 31
 - Clasificación de las articulaciones 31
 - Mecánica articular 37
 - Términos de movimientos 38
- Sistema muscular 40
 - Músculos: tipos y clasificación 40
 - Tendones 43
 - Vainas fibrosas y vainas sinoviales de los tendones 45
 - Bolsas serosas anexas a los músculos 46
- Fascias 46
- Sistema cardiovascular 48
 - Corazón 48
 - Arterias 48
 - Venas 50
 - Capilares 53
 - Circulaciones mayor y menor (circulaciones sistémica y pulmonar) 53
 - Sistema linfático 53



Sangre	56
Médula ósea	56
Sistema nervioso	57
Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico	57
Sistema digestivo	64
Sistema respiratorio	65
Sistema urinario	65
Sistemas genitales	66
Sistema genital masculino	66
Sistema genital femenino	66
Sistema endocrino	67
Glándulas endocrinas	67
Cavidades corporales	67
Serosas	69
Generalidades de los medios de diagnóstico por imágenes	70



Capítulo 2: Dorso

81

REGIONES DORSALES 84

Columna vertebral	86
Vértebras	88
Articulaciones de la columna vertebral	101
Músculos del dorso	113

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 135

Médula espinal	135
Nervios espinales	140
Sistema sensitivo somático	142
Vías ascendentes	143
Sistema motor somático	148
Vías descendentes	148
Sistema nervioso autónomo	152
Irrigación arterial y venosa de la médula espinal	154
Meninges espinales	157



Capítulo 3: Cabeza

163

CRÁNEO 168

Neurocráneo [cráneo]	168
Calvaria (calota)	168
Base del cráneo	171
Huesos del cráneo	176
Viscerocráneo [cara]	186



Huesos de la cara	186
Articulaciones de los huesos del cráneo	192
Vistas del cráneo y puntos craneométricos	194
Visión frontal del cráneo	194
Visión lateral del cráneo	194
Visión occipital del cráneo	194
Visión superior del cráneo	194
Visión inferior del cráneo	194
Regiones comunes del neurocráneo y del viscerocráneo	198
Fosa temporal	198
Fosa infratemporal	200
Fosa pterigopalatina	206
Sistema respiratorio en el cráneo	206
Boca	218
Dientes	218
Vestíbulo de la boca	222
Lengua	224
Istmo de las fauces y paladar blando (velo del paladar)	228
Glándulas salivales mayores y menores	231
Masticación	237
Músculos de la masticación	237
Articulación temporomandibular	240
Nervio trigémino: trayecto periférico	242
Músculos suprahioides	242
Mímica	242
Epicráneo	244
Músculos periorificiales palpebrales	244
Músculos periorificiales nasales	246
Músculos periorificiales de la boca	247
Músculos periorificiales auriculares	247
Músculo platisma	248
Nervio facial	248
Trayecto intrapetroso y extracraneal	248
Arteria facial	249
Arteria palatina ascendente	249
Rama amigdalina	250
Arteria submentoniana	250
Ramas glandulares	250
Rama labial inferior	250
Rama labial superior	250
Rama nasal lateral	250
Faringe	250



Pared de la faringe	251
Cavidad de la faringe	252
Laringofaringe	255
Vascularización	255
Inervación	255
Espacio perifaríngeo	256

ENCÉFALO 258

Telencéfalo 258

Hemisferios cerebrales	258
------------------------	-----

Núcleos basales 260

Núcleo caudado	260
Núcleo lenticular	260
Claustro [antemuro]	260
Cuerpo estriado	260

Fibras de la sustancia blanca cerebral 261

Comisuras	261
Fibras de asociación	262
Fibras de proyección	263

Diencefalo 263

Epitálamo	264
Tálamo	264
Subtálamo [tálamo ventral]	266
Metatálamo	266
Hipotálamo	267
Hipófisis	268

Médula oblongada [bulbo raquídeo] 269

Configuración externa	269
Configuración interna	270

Puente 272

Configuración externa	272
Configuración interna	273

Mesencéfalo 275

Configuración externa	275
Configuración interna	275

Cerebelo 276

Configuración externa	276
Configuración interna	277
División filogenética	278
División funcional	278
Ángulo pontocerebeloso	279

Nervios craneales 279





Orígenes aparentes y reales de los nervios craneales (NC) 279
 Nervio terminal (NC 0) 279
 Nervio olfatorio (NC I) 279
 Nervio óptico (NC II) 279
 Nervio oculomotor (NC III) 279
 Nervio troclear [patético] (NC IV) 280
 Nervio trigémino (NC V) 280
 Nervio abducens [motor ocular externo] (NC VI) 288
 Nervio facial (NC VII) 288
 Nervio vestibulococlear (NC VIII) 290
 Nervio glosofaríngeo (NC IX) 292
 Nervio vago [neumogástrico] (NC X) 293
 Nervio accesorio [espinal] (NC XI) 295
 Nervio hipogloso (NC XII) 295

Vascularización 296

Sistema vertebrobasilar 296
 Sistema de la arteria carótida interna 301
 Círculo arterial cerebral [polígono de Willis] 303
 Senos venosos de la duramadre 304
 Venas cerebrales 304
 Venas emisarias y diploicas 305
 Venas del tronco encefálico 305
 Venas cerebelosas 306

Meninges craneales 307

Duramadre 307
 Aracnoides 307
 Piamadre 308
 Vascularización e inervación de las meninges craneales 308

Líquido cerebrospinal (LCR, [líquido cefalorraquídeo]) 309

Cavidades del líquido cerebrospinal 310

SENTIDOS 312

Visión 312

Órbita 312
 Globo ocular 316
 Órganos oculares accesorios 322
 Vía óptica 329
 Vasos de la órbita y del globo ocular 331

Audición 332

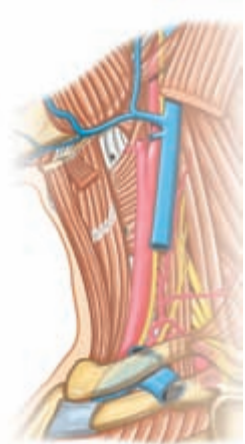
Oído externo 332
 Oído medio 335



- Oído interno 339
- Vía coclear 342
- Vía vestibular 343
- Olfato 343
 - Vía olfatoria 343
- Gusto 343
 - Vía gustativa 343

Capítulo 4: Cuello

355



- Hueso hioides 358
- Músculos del cuello 358
- Fascias del cuello 367
- Arterias del cuello 369
- Venas del cuello 375
- Linfáticos del cuello 377
- Nervios del cuello 380
- Vísceras del cuello 386
 - Laringe 386
 - Tráquea cervical 395
 - Laringofaringe 396
 - Esófago cervical 399
 - Glándula tiroides 400
 - Glándulas paratiroides 402
- Regiones topográficas 403

Capítulo 5: Tórax

413

PARED TORÁCICA 414

- Esqueleto de la pared torácica 416
- Caja torácica 422
- Músculos de la pared torácica 426
- Movimientos de la pared torácica 433
- Vascularización e inervación de la pared torácica 434

CAVIDAD TORÁCICA 444

- Vísceras 444
 - Tráquea 444
 - Bronquios 444
 - Pulmones 448
 - Pleura 456

